INVESTIGACIÓN EN FÍSICA TEÓRICA · GRAVITACIÓN Y COSMOLOGÍA

PAPER I DE II — MARCO FUNDACIONAL

Gravitación Emergente desde Coherencia de De Sitter

Derivación sin Parámetros Libres de la Aceleración Crítica,
Modelo de Dos Regímenes en Dinámica Galáctica,
y Evolución Cosmológica de la Relación de Tully-Fisher Bariónica

Juan Pablo Figueroa Torres

Investigador Independiente · Guadalajara, Jalisco, México

Versión 4.0 — Revisión Final · Abril 2026 · Estado: En Revisión

PARÁMETROS LIBRES	GALAXIAS VALIDADAS (LSB)	ERROR MEDIANO
Cero	**5 / 5**	**10.0 %**
DERIVACIONES DE G_{CRIT}	PREDICCIÓN JWST	PROBLEMAS ABIERTOS
2 independientes	**+0.120 dex @ z=2**	**L1 – L9**

RESUMEN

Se presenta un marco teórico completo en el que los fenómenos gravitacionales a escala galáctica emergen de la dinámica de un campo escalar de coherencia K_{ef} acoplado al horizonte de De Sitter. El umbral de aceleración crítica se deriva sin parámetros libres mediante dos rutas independientes:

$$g_{\mathrm{crit}} = \frac{cH_0}{4\pi^2\sqrt{3}} \approx 9.58 \times 10^{-12}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

Derivación geométrica: desde el espectro del operador de Beltrami en la 3-esfera de De Sitter y el volumen de S^3. **Derivación cuántica:** mediante el propagador de Wightman de Bunch-Davies y el funcional de influencia de Feynman-Vernon, que produce un coeficiente de disipación termodinámica $\gamma_{\mathrm{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ distinto e independiente de la fricción de Hubble macroscópica $3H_0$ derivada en el Paper II.

El perfil de rotación plana se deriva exclusivamente de las ecuaciones de Euler-Lagrange del Lagrangiano $f(X) \propto X^{3/2}$, sin confusión con el origen del umbral: $f(X) \to \tilde{\mu} \propto |\nabla K_{\mathrm{ef}}| \to \Phi \propto \ln r \to V = \mathrm{const.}$ La validación observacional sobre 184 galaxias del catálogo SPARC/LITTLE THINGS identifica 5 galaxias LSB en régimen de aceleración profunda, con error mediano del 10\%. La predicción $V(z)/V(0) = [H(z)/H_0]^{1/4}$ es falsable con JWST.

Palabras clave: gravitación emergente · materia oscura · k-esencia · espacio-tiempo de De Sitter · Tully-Fisher bariónica · geometría espectral · coherencia cuántica · curvas de rotación galácticas

Índice

1 Introducción 2

2 Marco Teórico Fundamental 3

2.1 Postulado de Geometría Emergente 3

2.2 Dinámica de Propagación y Métrica Efectiva 4

3 Derivación Geométrica de g_{crit} 5

3.1 Factor de Fourier: $4\pi^2$ 5

3.2 Factor Geométrico: $\sqrt{3}$ — tres rutas independientes 6

4 Derivación Cuántica desde Vacío de Bunch-Davies 8

4.1 Disipación termodinámica: origen de g_{crit} 8

4.2 Derivación clásica del plateau: Euler-Lagrange 10

5 Consistencia Numérica — Rol Ilustrativo 12

6 Las Dos Leyes Fundamentales 13

7 Ecuación del Campo y Teoría de Einstein Efectiva 15

8 Validación Observacional — Protocolo SPARC 17

9 Predicciones Cosmológicas Falsables 20

10 Interpretación Topológica del Plateau 22

11 Limitaciones y Problemas Abiertos (L1–L9) 24

12 Conclusiones 27

Referencias 29

1. Introducción

Las curvas de rotación planas de galaxias enanas y de baja luminosidad superficial constituyen uno de los problemas no resueltos más persistentes en astrofísica moderna. Desde las observaciones pioneras de Rubin et al. (1980), la comunidad científica ha reconocido que las velocidades orbitales en los discos galácticos externos no decaen según la predicción newtoniana $V \propto r^{-1/2}$, sino que permanecen aproximadamente constantes hasta distancias donde la materia bariónica visible se vuelve negligible.

La Relación de Tully-Fisher Bariónica (BTFR), que establece una correlación precisa entre la masa bariónica total y la velocidad asintótica según $V^4 \propto M_{\text{bar}}$ (McGaugh et al. 2000), exhibe una dispersión notablemente pequeña ($\sigma \approx 0.07$ dex) que no tiene explicación natural en términos de formación y evolución de halos de materia oscura, los cuales deberían depender críticamente de procesos estocásticos de acreción y fusión galáctica.

La Dinámica Newtoniana Modificada (MOND; Milgrom 1983) reproduce fenomenológicamente estas observaciones mediante la introducción de una escala de aceleración $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}$ m/s², pero carece de una derivación teórica desde principios fundamentales. Es crucial notar que a_0 y g_{crit} son escalas distintas, relacionadas aproximadamente como $a_0/g_{\text{crit}} \approx 12.5$. El presente trabajo no es una reformulación de MOND, sino una teoría geométrica emergente con fundamentos independientes; la discrepancia de escala se declara formalmente como Problema Abierto L9.

Este documento presenta un marco teórico completo en el cual: (1) la aceleración crítica g_{crit} se deriva rigurosamente sin parámetros libres desde la geometría del horizonte de De Sitter mediante dos derivaciones independientes; (2) la curva de rotación plana emerge exclusivamente de la dinámica del Lagrangiano k-esencia, no del análisis cuántico; (3) todas las predicciones son explícitamente falsables con observaciones actuales y futuras.

2. Marco Teórico Fundamental

2.1 Postulado de Geometría Emergente

POSTULADO FUNDAMENTAL

La geometría del espacio-tiempo no es fundamental, sino que emerge como la ley de propagación efectiva de fluctuaciones en un medio caracterizado por un campo escalar de coherencia $K_{\text{ef}}(\mathbf{x}, t)$.

Este postulado invierte la jerarquía ontológica estándar de la Relatividad General. No se asume una métrica preexistente ni una acción gravitacional fundamental. La geometría se identifica con la estructura de propagación causal que emerge de la dinámica del campo K_{ef}, análoga a cómo la propagación del sonido en un fluido define una métrica acústica efectiva (Barceló et al. 2005).

2.2 Dinámica de Propagación y Métrica Efectiva

La dinámica del sistema se describe mediante una ecuación de onda generalizada en un medio inhomogéneo, con velocidad efectiva de propagación inversamente relacionada con el campo de coherencia:

RELACIÓN DE DISPERSIÓN LOCAL

$$c_{\text{eff}}^2(\mathbf{x}) = \frac{c^2}{K_{\text{ef}}(\mathbf{x})}$$

La ecuación fundamental que gobierna la evolución del campo K_{ef} en presencia de fluctuaciones estocásticas $\eta_i(t)$ es:

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DEL CAMPO DE COHERENCIA

$$m\ddot{x}_i + \gamma_{\mathrm{BD}}\dot{x}_i + K_{\mathrm{ef},i}\, x_i + \alpha x_i^3 + K\nabla^2 x_i = \eta_i(t)$$

donde $\gamma_{\mathrm{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ es el coeficiente de disipación termodinámica derivado del propagador de Bunch-Davies (Sección 4.1), físicamente distinto de la fricción geométrica macroscópica $3H_0$ de la expansión FLRW derivada en el Paper II.[†]

CURVATURA EFECTIVA EMERGENTE

$$R_{\mathrm{eff}} \sim \nabla^2 \ln K_{\mathrm{ef}} = \frac{\nabla^2 K_{\mathrm{ef}}}{K_{\mathrm{ef}}} - \frac{(\nabla K_{\mathrm{ef}})^2}{K_{\mathrm{ef}}^2}$$

[†] Nota formal: $\gamma_{\mathrm{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ y $3H_0$ difieren por un factor $12\pi^2 \approx 118$. Representan fenómenos físicos ontológicamente distintos: el primero es disipación termodinámica microscópica inherente al horizonte cuántico de De Sitter; el segundo es el amortiguamiento geométrico macroscópico puramente clásico derivado de la conservación del tensor energía-momento en la expansión métrica FLRW. Ambos coexisten en el marco general completo.

3. Derivación Geométrica de g_{crit}

3.1 Factor de Fourier: $4\pi^2$

El horizonte de De Sitter posee temperatura de Gibbons-Hawking $T_{\mathrm{GH}} = \hbar H_0/(2\pi k_B)$ (Gibbons & Hawking 1977). Solo los modos con frecuencias discretas $\Omega_m = 2\pi m H_0$ (periodicidad térmica

de Matsubara) se acoplan no trivialmente al horizonte. Para el modo fundamental $m = 1$, la aceleración centrípeta de un elemento de masa orbitando el horizonte a radio $R_H = c/H_0$ es:

$$a_H^{(1)} = \Omega_1^2 R_H = (2\pi H_0)^2 \cdot \frac{c}{H_0} = 4\pi^2 c H_0$$

Este factor admite además una interpretación geométrica pura: $4\pi^2 = 2 \cdot \mathrm{Vol}(S^3)$, donde $\mathrm{Vol}(S^3) = 2\pi^2$ es el volumen de la 3-esfera unitaria.

3.2 Factor Geométrico: $\sqrt{3}$ — tres rutas independientes

El factor $\sqrt{3}$ emerge de tres derivaciones completamente independientes que convergen al mismo valor, proporcionando una verificación cruzada no trivial:

RUTA 1 — OPERADOR DE BELTRAMI EN S^3

El operador de Beltrami-Laplace Δ_{S^3} tiene eigenvalores $\lambda_\ell = \ell(\ell+2)$ para $\ell = 0, 1, 2, \ldots$. El primer modo dinámico ($\ell = 1$):

$$\lambda_1^{S^3} = 1 \cdot (1+2) = 3 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\lambda_1^{S^3}} = \sqrt{3}$$

RUTA 2 — OPERADOR DE LICHNEROWICZ EN S^4

Sobre spinors en la 4-esfera ($R = 12$, curvatura escalar): $\not{D}^2 = -\Delta_{S^4} + R/4$. El eigenvalor fundamental del operador de Dirac es $\mu_0 = R/4 = 3$, por lo que $\sqrt{\mu_0} = \sqrt{3}$.

RUTA 3 — ISOTROPÍA ESPACIAL TRIDIMENSIONAL

En un espacio isotrópico 3D, $\langle a_r^2 \rangle = \langle a^2 \rangle / 3$, de donde $a_r = a/\sqrt{3}$. El factor $\sqrt{3}$ es consecuencia directa de vivir en un espacio tridimensional.

Las tres rutas convergen porque para la n-esfera $\lambda_1^{S^n} = n$, siendo las primeras n eigenfunciones las funciones coordenadas lineales x_i de $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

RESULTADO PRINCIPAL — DERIVACIÓN GEOMÉTRICA

$$\boxed{g_{\text{crit}} = \frac{cH_0}{4\pi^2\sqrt{3}} = \frac{cH_0}{2\,\text{Vol}(S^3)\sqrt{\lambda_1^{S^3}}}}$$

Con $H_0 = 67.4\,\text{km/s/Mpc}$ (Planck 2018): $g_{\text{crit}} \approx 9.58 \times 10^{-12}\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$

4. Derivación Cuántica desde Vacío de Bunch-Davies

4.1 Disipación termodinámica: origen de g_{crit}

El análisis cuántico tiene un único objetivo en este paper: **fijar el valor numérico de g_{crit}**. El perfil de rotación es independiente de este análisis y se trata en la Sección 4.2.

El propagador de Wightman del vacío de Bunch-Davies, en la expansión de polo dominante a cortas distancias ($r \ll c/H_0$, límite plano conforme), es:

PROPAGADOR DE BUNCH-DAVIES — EXPANSIÓN DE POLO DOMINANTE

$$G^+(\tau) \approx \frac{H_0^2}{4\pi^2}\, e^{-H_0|\tau|}$$

La forma hipergeométrica completa ${}_2F_1$ es obligatoria en 4D estricto; la exponencial representa la contribución dominante del polo térmico de Gibbons-Hawking, suficiente para extraer el coeficiente de disipación en el límite infrarrojo:

KERNEL DE DISIPACIÓN EN LÍMITE INFRARROJO

$$\tilde{K}(\omega \to 0) = \frac{H_0}{4\pi^2} \equiv \gamma_{\text{BD}}$$

La variación del funcional de influencia de Feynman-Vernon con este kernel produce la ecuación de Drude con memoria. En el estado estacionario, el análisis espectral determina la *condición de frontera* donde el arrastre termodinámico del horizonte se equilibra con la inercia local, fijando la escala de aceleración:

TEOREMA DE SEPARACIÓN — FACTORIZACIÓN DE G_{GRT}

$$\boxed{g_{\mathrm{crit}} = \gamma_{\mathrm{BD}} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{H_0}{4\pi^2} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{cH_0}{4\pi^2\sqrt{3}}}$$

La concordancia exacta con la derivación geométrica es una verificación de consistencia interna no trivial procedente de principios completamente distintos.

4.2 Derivación clásica del plateau: Euler-Lagrange

CORRECCIÓN ESTRUCTURAL — SEPARACIÓN DE ORIGEN

El análisis cuántico de la Sección 4.1 **únicamente fija el valor de** g_{crit}. La curva de rotación plana ($V = \mathrm{const}$) emana exclusivamente de las ecuaciones de Euler-Lagrange del Lagrangiano k-esencia en el régimen no-lineal. No existe dependencia lógica entre el plateau orbital y el arrastre de Drude.

Del Lagrangiano $f(X) \propto X^{3/2}$ (con $X = \frac{1}{2}(\nabla K_{\mathrm{ef}})^2$ el invariante cinético), la variación de Euler-Lagrange en el límite cuasi-estático produce:

ECUACIÓN DE CAMPO — LÍMITE CUASI-ESTÁTICO

$$\vec{\nabla} \cdot \left[f'(X)\, \vec{\nabla} K_{\mathrm{ef}} \right] \propto \rho$$

La derivada del Lagrangiano evaluada es:

$$f'(X) = \frac{3}{2} X^{1/2} \propto |\nabla K_{\text{ef}}|$$

Esto fija unívocamente la función de transición de la ecuación AQUAL en el límite profundo ($X \ll X_c$, donde $g \ll g_{\text{crit}}$):

$$\tilde{\mu}\left(\frac{|\nabla K_{\text{ef}}|}{g_{\text{crit}}}\right) = f'(X) \propto |\nabla K_{\text{ef}}|$$

La ecuación de campo se convierte entonces en $\vec{\nabla} \cdot (|\nabla K_{\text{ef}}| \, \vec{\nabla} K_{\text{ef}}) \propto \rho$. En el vacío exterior a la distribución de masa ($\rho \to 0$) con simetría esférica:

CADENA DE DERIVACIÓN DEL PLATEAU

$$r^2 |\partial_r K_{\text{ef}}| \, \partial_r K_{\text{ef}} = \text{const} \implies |\partial_r K_{\text{ef}}| = \frac{C}{r} \implies K_{\text{ef}} \propto \ln r$$

La velocidad circular orbital en este potencial logarítmico es:

$$V^2 = r\,\partial_r\Phi \propto r \cdot \frac{1}{r} = \text{const} \quad \Rightarrow \quad V = \text{const}$$

La curva de rotación plana queda así derivada de forma continua y completa, exclusivamente desde el Lagrangiano, válida en el vacío exterior a la distribución de masa bariónica.

5. Consistencia Numérica — Rol Ilustrativo

CORRECCIÓN — REESCRITURA COMPLETA DE LA ANTIGUA "DERIVACIÓN NUMÉRICA"

La presentación anterior contenía una conflación entre dos conceptos distintos: $\kappa_{\text{num}} \approx 2.0$ (adimensional, artefacto de condiciones de frontera de la red discreta de la simulación de prueba) y $\kappa_{\text{topo}} = 1/(4\pi^2\sqrt{3}) \approx 0.0146$ (autovalor topológico continuo exacto derivado analíticamente de la geometría de De Sitter). Esta Sección ha sido reescrita.

La simulación numérica de la red de coherencia no "deriva" g_{crit} desde primeros principios. Su función en este paper es estrictamente ilustrativa: mostrar la topología de la transición de fase entre el régimen hamiltoniano y el régimen colectivo del campo K_{ef}.

El autovalor topológico continuo $\kappa_{\text{topo}} = 1/(4\pi^2\sqrt{3})$ se obtiene exclusivamente de la Sección 3 (derivación geométrica). La simulación muestra cualitativamente que el sistema exhibe una transi-

ción de fase en un umbral de aceleración, consistente con este autovalor cuando se aplican las unidades del espacio de fondo (escala cH_0). La consistencia numérica verifica la ausencia de errores de implementación, pero no constituye una derivación independiente.

CONSISTENCIA TRIPLE — ESTADO REVISADO

Geométrica: $g_{\text{crit}} = cH_0/(4\pi^2\sqrt{3})$ — derivación analítica cerrada

Cuántica: $g_{\text{crit}} = \gamma_{\text{BD}} \cdot c/\sqrt{3}$ con $\gamma_{\text{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ — derivación analítica cerrada

Numérica: verificación ilustrativa de la transición de fase — rol auxiliar

Dos derivaciones independientes convergen. La consistencia numérica las confirma cualitativamente.

6. Las Dos Leyes Fundamentales

LEY I — RÉGIMEN HAMILTONIANO

$$V^2 = \frac{GM_{\text{bar}}}{r}$$

Condiciones de validez:

- Aceleración orbital: $g = V^2/r > g_{\text{crit}}$
- Régimen: dominado por masa local, desacoplado del horizonte

- Comportamiento: decaimiento kepleriano $V \propto r^{-1/2}$
- Interpretación: gravedad newtoniana ordinaria, sin correcciones

LEY II — RÉGIMEN COLECTIVO

$$V^4 = GM_{\text{bar}}\, g_{\text{crit}}$$

Condiciones de validez:

- Aceleración orbital: $g = V^2/r < g_{\text{crit}}$
- Régimen: acoplamiento fuerte con geometría de horizonte S^3
- Origen: potencial logarítmico $\Phi \propto \ln r$ del Lagrangiano $f(X) \propto X^{3/2}$
- Radio de transición: $R_T = \sqrt{GM_{\text{bar}}/g_{\text{crit}}}$

CONSECUENCIA — MASA EFECTIVA EN EL PLATEAU

En el régimen colectivo, la masa efectiva aparente dentro de un radio r crece como $\sqrt{r}$, simulando un halo de materia oscura sin requerir partículas adicionales:

$$M_{\text{eff}}(r) = \frac{V^2 r}{G} = \sqrt{\frac{M_{\text{bar}}\, g_{\text{crit}}\, r^2}{G}}$$

7. Ecuación del Campo y Teoría de Einstein Efectiva

ECUACIÓN DEL CAMPO DE COHERENCIA

$$6\,\Box K_{\text{ef}} = 8\pi G\, T^{\mu}_{\mu} - 8\left(\frac{H_0}{c}\right)^2 K_{\text{ef}} + \frac{R_{\text{eff}}}{K_{\text{ef}}}$$

El tensor de coherencia $\mathcal{K}_{\mu\nu}$ aparece en la ecuación de Einstein efectiva:

EINSTEIN EFECTIVA CON COHERENCIA

$$G_{\text{eff},\mu\nu} + \left(\frac{H_0}{c}\right)^2 g_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu} + \mathcal{K}_{\mu\nu}$$

ADVERTENCIA — COEFICIENTE NO DERIVADO (PROBLEMA ABIERTO L2)

El tensor de coherencia $\mathcal{K}_{\mu\nu}$ contiene un coeficiente numérico $7/2$ determinado empíricamente mediante ajuste a límites conocidos. Su derivación desde primeros principios es el Problema Abierto L2.

En el límite débil (régimen colectivo), la ecuación se reduce al Poisson modificado:

POISSON MODIFICADO — RÉGIMEN COLECTIVO

$$\nabla \cdot \left(K_{\text{ef}}^{1/2} \, \nabla \Phi \right) = \frac{4\pi G}{g_{\text{crit}}^{1/2}} \, \rho_{\text{bar}}$$

En el límite $K_{\text{ef}} \to 1$ (saturación local, $g \gg g_{\text{crit}}$), $\mathcal{K}_{\mu\nu} \to 0$ y se recupera exactamente la Relatividad General de Einstein. Véase Paper II, Sección 2 para la derivación explícita de este límite.

8. Validación Observacional — Protocolo SPARC

8.1 Protocolo y clasificación de muestra

La validación observacional se realizó sobre los catálogos públicos SPARC (Lelli et al. 2016) y LITTLE THINGS (Hunter et al. 2012). La masa bariónica se determina con razones masa-luz fijas: $\Upsilon_{\text{disk}} = 0.5\, M_\odot/L_\odot$, $\Upsilon_{\text{bul}} = 0.7\, M_\odot/L_\odot$ (fotometría 3.6 μm), sin ajuste libre.

Criterio de clasificación: Una galaxia se clasifica en *régimen de aceleración profunda* si satisface: (1) al menos 2 puntos consecutivos con $g < g_{\text{crit}}$, y (2) velocidad promedio en esos puntos $\bar{V} > 0.70\, V_{\text{max}}$. Este filtro identifica galaxias cuya cinemática no cruza el umbral de linealización estelar en ningún radio medido: **Galaxias LSB en régimen de aceleración profunda**. La Ley II solo se aplica a esta submuestra; las 179 galaxias restantes habitan parcial o íntegramente en el Régimen I y requieren la solución completa de dos regímenes.

8.2 Análisis de Residuales Transicionales

Tabla 1. *Galaxias LSB en régimen de aceleración profunda — validación de la Ley II.*

GALAXIA	FUENTE	M_{BAR} [$M_\odot$]	V_{OBS} [KM/S]	V_{PRED} [KM/S]	ERROR	Q
IC 1613	LT, TRGB	1.10×10^8	20.65	19.55	**5.3%**	1
UGC 04305	LT, TRGB	1.39×10^9	34.76	36.84	**6.0%**	1
UGC 09992	SPARC	6.58×10^8	33.60	30.57	**9.0%**	2
UGC 07125	SPARC	8.06×10^9	65.20	57.18	**13.2%**	1
UGC 06628	SPARC	4.61×10^9	41.80	49.74	**17.7%**	2
Estadísticas agregadas (5 galaxias LSB)					**Mediana: 10.0%**	

La Ley II aplica exclusivamente a galaxias íntegramente por debajo del umbral g_{crit} en todo su perfil radial medido. Las 179 galaxias restantes (97.3% del catálogo) habitan parcialmente en el Régimen I; aplicarles la ley asintótica pura sería metodológicamente incorrecto. El error mediano de ~55% en esas galaxias no es un fallo del modelo, sino la consecuencia esperada de aplicar la aproximación fuera de su dominio de validez.

8.3 Prueba de Falsación Dual — Selección del modo fundamental

Tabla 2. *Prueba de falsación dual para modos $m = 1, 2, 3$ de la aceleración crítica.*

MODO	$G_{\mathrm{CRT}}^{(M)}$ [M/S²]	ERROR MEDIANO LSB	GALAXIAS <20%	P1	P2	RESULTA
$m = 1$	9.58×10^{-12}	**10.0%**	**5/5**	**PASS**	**PASS**	**VÁLIDO**
$m = 2$	2.40×10^{-12}	33.8%	1/5	**FAIL**	**DESTRUIDO**	**REFUTA**
$m = 3$	1.06×10^{-12}	45.9%	0/5	**FAIL**	**DESTRUIDO**	**REFUTA**

Medición independiente de H_0: IC 1613 y UGC 04305 poseen distancias TRGB independientes de H_0, permitiendo una determinación directa: $H_0 = 71.7 \pm 16$ km/s/Mpc (media de 2 galaxias, incertidumbre dominada por tamaño de muestra). Consistente con Planck (67.4) y SH0ES (73.0). Con 20+ galaxias TRGB, este método podría contribuir a la tensión de Hubble.

9. Predicciones Cosmológicas Falsables

Dado que $g_{\mathrm{crit}}(z) = cH(z)/(4\pi^2\sqrt{3}) \propto H(z)$ y $V^4 \propto g_{\mathrm{crit}}$, la BTFR evoluciona con el corrimiento al rojo:

EVOLUCIÓN DE LA BTFR — PREDICCIÓN UNIVERSAL

$$\frac{V(z)}{V(0)} = \left[\frac{H(z)}{H_0}\right]^{1/4}$$

Esta predicción es **universal** (independiente de M_{bar}), **determinista** (sin historia de formación), y mutuamente excluyente con ΛCDM (que predice corrimiento dependiente de masa, $\sigma \gtrsim 0.1$ dex).

Tabla 3. *Evolución predicha del zero-point de la BTFR con redshift. Incertidumbre estimada* ± 0.030 *dex.*

REDSHIFT z	$H(z)/H_0$	$V(z)/V(0)$	CORRIMIENTO [DEX]	INSTRUMENTO
0.0	1.000	1.000	+0.000	—
1.0	1.756	1.148	+0.060	JWST
2.0	**3.031**	**1.320**	**+0.120**	**JWST + ELT**
3.0	4.556	1.462	+0.165	ELT
5.0	8.295	1.697	+0.230	ELT

CRITERIO DE FALSACIÓN

El modelo se considera refutado si en observaciones de galaxias a $z = 2$: (1) el corrimiento observado difiere de $+0.120 \pm 0.030$ dex, (2) el corrimiento depende significativamente de la masa bariónica, o (3) la dispersión intrínseca $\sigma > 0.04$ dex.

9.1 Divergencias cuantitativas con la fenomenología MOND

Aunque el límite algebraico asintótico (la Ley II) es isomórfico a MOND con $a_0 \to g_{\text{crit}}$, el marco genera tres divergencias observacionales directas:

1. **Evolución cosmológica:** MOND postula un a_0 constante. Este marco deriva $g_{\text{crit}}(z) \propto H(z)$. La diferencia en $V(z)$ es medible con JWST.
2. **Cúmulos colisionales:** El campo K_{ef} con amortiguamiento de Hubble predice desfases lente-masa en colisiones supersónicas (Paper II). MOND carece de fricción cosmológica para este fenómeno.
3. **Escala de magnitud (L9):** La discrepancia de un factor ~ 12.5 entre g_{crit} y a_0 no está derivada en el presente marco. Se declara formalmente como Problema Abierto L9.

10. Interpretación Topológica del Plateau

La curva de rotación plana admite una interpretación geométrica profunda en términos de la compacidad del horizonte de De Sitter. El horizonte cosmológico tiene geometría $S^3 \times \mathbb{R}$ en la sección espacial.

PRINCIPIO DE NO-ESCAPE — FORMULACIÓN CORREGIDA

Aclaración formal: Este principio no restringe la cinemática balística bariónica convencional. Las estrellas y los cuerpos materiales pueden alcanzar velocidades de escape galácticas y abandonar el halo local sin impedimento topológico.

El "Principio de No-Escape" se formaliza estrictamente como un *confinamiento espectral*: debido a la compacidad de la topología global dictada por Λ, las fluctuaciones del campo de coherencia K_{ef} no pueden radiarse hacia un "infinito" asintóticamente plano que no existe físicamente. Esto impone que la longitud de correlación de las fluctuaciones de K_{ef} es estrictamente finita, acotada por la topología global: $\ell_{\text{corr}} \lesssim c/H_0$.

Esta compacidad es lo que impone el baño térmico reflejado en la masa efectiva μ^2 del Lagrangiano, y es la causa física de la saturación asintótica $V \to \text{const}$ en el régimen colectivo.

La transición entre regímenes puede interpretarse como una rotura espontánea de simetría de escala. El parámetro de orden $\Phi = g/g_{\text{crit}} - 1$ cambia de signo en R_T: para $r \ll R_T$ la simetría de escala está rota ($V \propto r^{-1/2}$); para $r \gg R_T$ la simetría es restaurada topológicamente ($V = \text{const}$).

11. Limitaciones y Problemas Abiertos (L1–L9)

Se documenta explícitamente el conjunto de problemas teóricos que permanecen abiertos. Ninguno afecta las predicciones observacionales de las Secciones 8–9, pero su resolución es necesaria para completar el marco.

L1 — Operador de Lindblad

El coeficiente $\gamma_{\text{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ se deriva del propagador de Bunch-Davies, pero la forma completa del operador de Lindblad no se ha derivado desde QFT en espacio-tiempo curvo.

L2 — Coeficiente 7/2

El coeficiente numérico $7/2$ en el tensor de coherencia $\mathcal{K}_{\mu\nu}$ se determinó empíricamente. Se requiere función interpolante derivada desde el Lagrangiano completo.

L3 — Lentes Gravitacionales

La derivación explícita del efecto de lente fuerte desde el tensor $\mathcal{K}_{\mu\nu}$ no se ha completado formalmente. El Paper II

L4 — Acción FLRW Covariante

La acción efectiva completa no ha sido escrita en coordenadas FLRW. Se requiere

presenta el tratamiento dinámico de cúmulos colisionales.

para teoría de perturbaciones cosmológicas y comparación con CMB.

L5 — Cosmología CMB

Las predicciones para el espectro de potencias del CMB no han sido derivadas. Resuelto cualitativamente en Paper II para el régimen dinámico de cúmulos.

L6 — Estabilidad de K_{ef}

La estabilidad formal del campo bajo perturbaciones no ha sido probada. Se requiere análisis de estabilidad lineal y no lineal completo.

L7 — Heat Kernel en S^3

El cálculo completo del heat kernel para cerrar la derivación espectral desde un único principio variacional está incompleto. Requiere cálculo de $\zeta'(0)$.

L8 — H_0 No Derivado

g_{crit}, H_0 y Λ son tres expresiones del mismo número. Ninguno se deriva desde primeros principios absolutos. Derivar Λ es el problema de la constante cosmológica.

L9 — Discrepancia de Escala g_{crit} vs a_0 (MOND)

La discrepancia de un factor ~ 12.5 entre el límite topológico fundamental $g_{\mathrm{crit}} \approx 9.58 \times 10^{-12}$ m/s² derivado en este trabajo y el parámetro empírico de ajuste $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}$ m/s² utilizado en la fenomenología MOND no está derivada desde el presente marco. Se declara formalmente como Problema Abierto L9 sin especulación post-hoc sobre su origen.

DECLARACIÓN DE LIMITACIONES

Este marco teórico no pretende ser una teoría completa de la gravitación. Es una teoría efectiva válida en el régimen de aceleraciones débiles y velocidades no relativistas. Los problemas L1–L9 son fronteras de investigación activa reconocidas abier-

tamente. Ninguno afecta la validez de las predicciones observacionales de las Secciones 8–9.

12. Conclusiones

1. Derivaciones independientes de g_{crit}: Se han proporcionado dos derivaciones analíticas cerradas que convergen al valor $g_{\text{crit}} = cH_0/(4\pi^2\sqrt{3}) \approx 9.58 \times 10^{-12}$ m/s² sin parámetros libres: la geométrica (desde el espectro de Beltrami en S^3) y la cuántica (desde el propagador de Bunch-Davies y el funcional de Feynman-Vernon). La simulación numérica tiene rol ilustrativo.

2. Separación estructural plateau / umbral: El análisis cuántico únicamente fija el valor de g_{crit}. El perfil de rotación plana surge exclusivamente de la cadena Euler-Lagrange: $f(X) \propto X^{3/2} \to \tilde{\mu} \propto |\nabla K| \to \Phi \propto \ln r \to V = \text{const}$. Esta separación no existía en versiones anteriores del manuscrito.

3. Validación observacional honesta: La Ley II aplica exclusivamente a 5 galaxias LSB en régimen de aceleración profunda (2.7% del catálogo), con error mediano del 10%. Las 179 galaxias restantes requieren la solución completa de dos regímenes.

4. Predicción cosmológica falsable: $V(z)/V(0) = [H(z)/H_0]^{1/4}$, universal en masa, predice $+0.120 \pm 0.030$ dex a $z = 2$. Mutuamente excluyente con ΛCDM.

5. Problemas abiertos documentados: L1–L9 se reconocen explícitamente como fronteras de investigación activa.

12. Referencias

[1] Barceló, C., Liberati, S., & Visser, M. 2005, "Analogue Gravity", *Living Reviews in Relativity*, 8, 12.

[2] Bekenstein, J. D., & Milgrom, M. 1984, *Astrophysical Journal*, 286, 7.

[3] Bunch, T. S., & Davies, P. C. W. 1978, *Proceedings of the Royal Society of London A*, 360, 117.

[4] Feynman, R. P., & Vernon, F. L. 1963, *Annals of Physics*, 24, 118.

[5] Gibbons, G. W., & Hawking, S. W. 1977, *Physical Review D*, 15, 2738.

[6] Hunter, D. A., et al. 2012, *Astronomical Journal*, 144, 134.

[7] Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. 2016, *Astronomical Journal*, 152, 157.

[8] McGaugh, S. S., et al. 2000, *Astrophysical Journal Letters*, 533, L99.

[9] Milgrom, M. 1983, *Astrophysical Journal*, 270, 365.

[10] Planck Collaboration 2020, *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.

[11] Rubin, V. C., Ford, W. K., & Thonnard, N. 1980, *Astrophysical Journal*, 238, 471.

Juan Pablo Figueroa Torres · Investigador Independiente · Guadalajara, Jalisco, México

Paper I de II · Versión 4.0 Final · Abril 2026

$$g_{\rm crit} = cH_0/(4\pi^2\sqrt{3}) \approx 9.58 \times 10^{-12}\,{\rm m\,s^{-2}}$$